

INFORME TÉCNICO

Fundo Zapallar — Respuesta a observaciones de consumo Etapa N°5 y Matriz ESVAL (cliente ESVAL 631203-9)

Fecha informe: 16/09/2026

Destinatario: LG Administración / Condominio Fundo Zapallar

Elaborado por: Sociedad Tecnológica WES SpA — Operaciones

1. RESUMEN EJECUTIVO

- Se revisaron las observaciones sobre inconsistencias en Etapa N°5 y Matriz ESVAL, contrastándolas con la serie horaria WES, actas de mantención y las últimas 12 boletas ESVAL (medidor 131586).
- Los bloques fijos ~ 96 y ~ 200 m³/h en Etapa N°5 son reales. Corresponden a un problema del sensor de pulso inductivo sobre el medidor Sensus; se revisará en terreno y se evaluará reemplazo por caudalímetro ultrasónico WES.
- Los ceros de Matriz ESVAL (2–10/03/2026) se explican por desconexión del sensor inductivo (25/02/2026) y reactivación con ultrasónico WES el 11/03/2026.
- En las boletas coexisten dos cifras distintas: (a) delta de lecturas del medidor y (b) m³ del ítem «Consumo Agua» facturado. La comparación correcta con WES usa el delta del medidor + criterio horario 12:00. Con ese criterio, varios ciclos previos al cambio de equipo calzan con diferencias del orden de 0–3%.

2. CRITERIO DE COMPARACIÓN BOLETA ↔ WES

La lectura presencial de ESVAL no publica hora exacta; WES registra las 24 h. Para comparar ciclos se asume lectura cerca de las 12:00 (Chile): se suma el consumo WES desde las 12:00 del día de lectura inicial hasta las 12:00 del día de lectura final. Además se distingue:

- Delta medidor ESVAL: lectura final – lectura inicial (consumo físico del arranque).
- m³ facturados: cantidad del ítem «Consumo Agua» de la boleta (puede diferir por punta, límite, remarcación u otros cargos tarifarios).

Ejemplo del ciclo 30/12/2025–30/01/2026 (boleta 92825564): delta medidor = 7.193 m³ (339.045 → 346.238); ítem facturado = 501 m³; WES criterio 12h $\approx$ 7.200 m³.

3. VALIDACIÓN DE LAS ÚLTIMAS 12 FACTURACIONES VS MATRIZ ESVAL (WES)

Ciclo lectura	Boleta	Lec. ini→fin	Delta medidor (m³)	Facturado (m³)	WES 12h (m³)	Dif. (m³)	Dif. %	Fase equipo
28/08–27/09/25	90097803	319667→323042	3.375	401	3.188,9	-186,1	-5.5%	Inductivo ESVAL
27/09–29/10/25	90777916	323042→327015	3.973	383	4.086,3	113,3	+2.9%	Inductivo ESVAL
29/10–28/11/25	91459036	327015→332726	5.711	417	5.678,5	-32,5	-0.6%	Inductivo ESVAL
28/11–30/12/25	92141513	332726→339045	6.319	676	6.269,4	-49,6	-0.8%	Inductivo ESVAL
30/12–30/01/26	92825564	339045→346238	7.193	501	7.200,3	7,3	+0.1%	Inductivo ESVAL
30/01–27/02/26	93509803	346238→352716	6.478	311	5.716,3	-761,7	-11.8%	Transición (desconex./cambio)
27/02–30/03/26	94194644	352716→359509	6.793	1.028	1.867,1	-4.925,9	-72.5%	Transición (desconex./cambio)
30/03–29/04/26	94879773	359509→365543	6.034	808	2.997,4	-3.036,6	-50.3%	Ultrasónico o WES
29/04–29/05/26	95565463	365543→370109	4.566	635	3.254,5	-1.311,5	-28.7%	Ultrasónico o WES
29/05–27/06/26	96251613	370109→373816	3.707	639	2.378,8	-1.328,2	-35.8%	Ultrasónico o WES
27/06–29/07/26	96937917	373816→378883	5.067	2.328	3.239,2	-1.827,8	-36.1%	Ultrasónico o WES
29/07–28/08/26	97624985	378883→380962	2.079	331	1.753,7	-325,3	-15.6%	Ultrasónico WES
TOTAL 12 ciclos			61.295	8.458	47.630,3	-13.664,7	-22.3%	

Filas en rojo: desvío absoluto WES vs delta medidor > 20%. Se observa buen ajuste en ciclos con sensor inductivo ESVAL (sep/2025–ene/2026). El ciclo de transición feb–mar/2026 concentra la pérdida de dato por desconexión. En régimen ultrasónico, WES tiende a registrar menos m³ que el delta del medidor fiscal; eso se abordará en la verificación de punto de instalación / calibración.

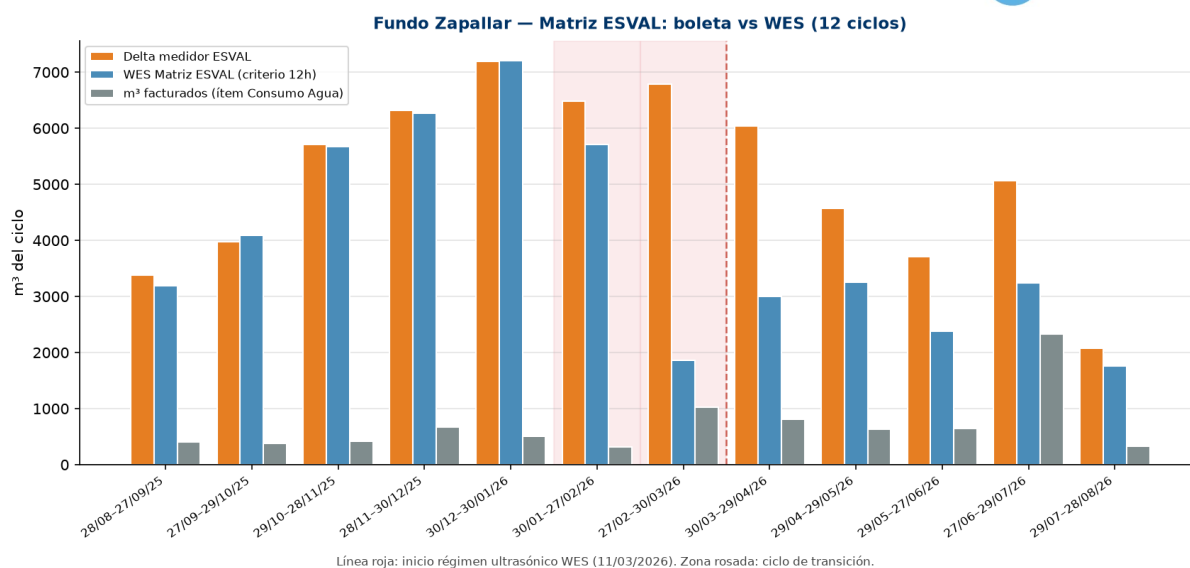


Gráfico 1. Comparativo por ciclo: delta medidor, WES (12h) y m³ facturados.

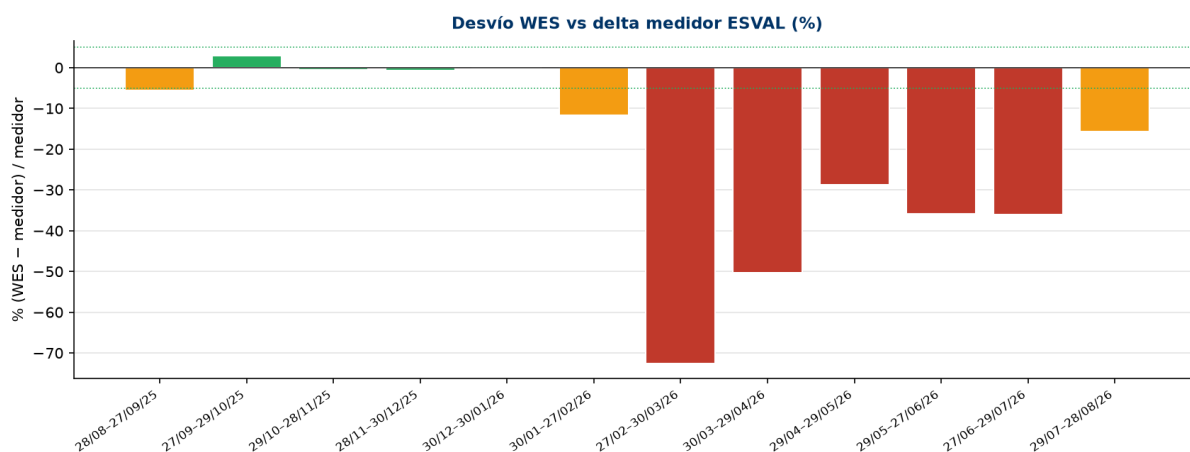


Gráfico 2. Desvío porcentual WES respecto del delta medidor ESVAL.

3.1 ACLARACIÓN SOBRE LOS TRES CICLOS CITADOS EN EL CORREO

Los valores «ESVAL facturó X m³» del correo corresponden al ítem tarifario «Consumo Agua», no al delta de lecturas del medidor:

Ciclo	Citado (ítem factura)	Delta medidor	WES 12h	Conclusión
30/12/25-30/01/26	501	7.193	7.200	WES ≈ medidor
29/05-27/06/26	639	3.707	2.378,8	Comparar vs medidor, no vs ítem
27/06-29/07/26	2.328	5.067	3.239,2	Comparar vs medidor, no vs ítem

4. ETAPA N°5 — HALLAZGOS Y ACCIONES

Los valores señalados (concentración en bloques $\sim 96 \text{ m}^3/\text{h}$ y $\sim 200 \text{ m}^3/\text{h}$) son correctos. Un caudal real no se comporta así. La hipótesis de trabajo es falla del sensor inductivo de pulso instalado sobre el medidor Sensus de la cámara MAP.

- Acciones: revisión en terreno del sensor de pulso; evaluación de instalar caudalímetro ultrasónico WES.

Contexto operativo (octubre–noviembre 2025): se detectó con el supervisor del fundo que el monitoreo inicial de Etapa N°5 también capturaba una línea antigua. Se reubicó el monitoreo en la cámara MAP dedicada a la línea de Etapa N°5 (medidor Sensus + sensor inductivo). La puesta en lectura se ejecutó el jueves 13/11/2025 (respaldado por coordinación escrita del 10/11/2025).

Desde el 13/11/2025 y hasta antes del bloque ~ 96 (fines de enero 2026), las lecturas diarias se mantuvieron en rangos acotados (orden de unidades a decenas de $\text{m}^3/\text{día}$). El patrón anómalo se concentra después, con episodios adicionales de $\sim 200 \text{ m}^3/\text{h}$ asociados a cortes de comunicación (p. ej. cortocircuito documentado el 29/07/2026).

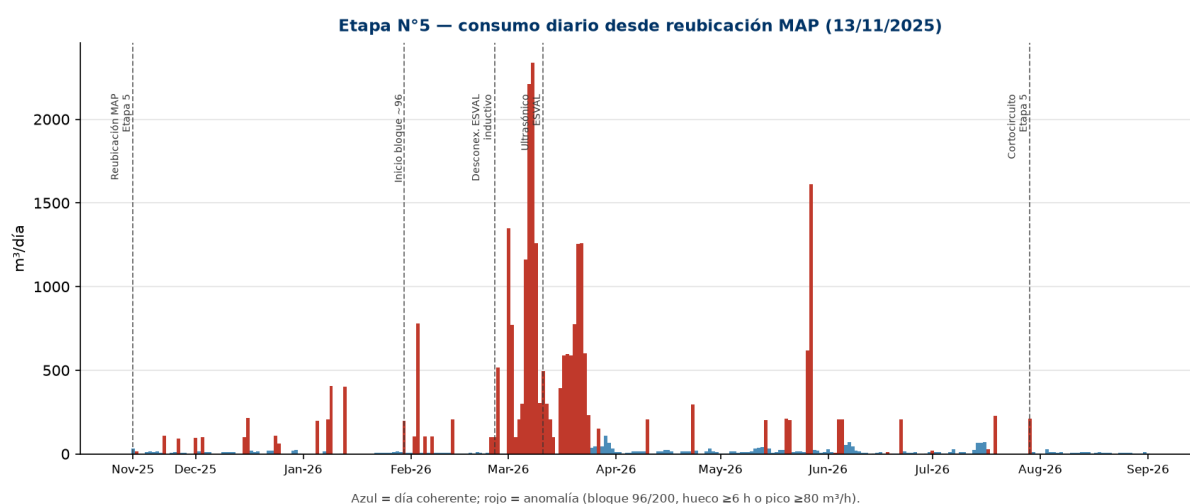


Gráfico 3. Serie diaria Etapa N°5 desde la reubicación MAP (anomalías en rojo).

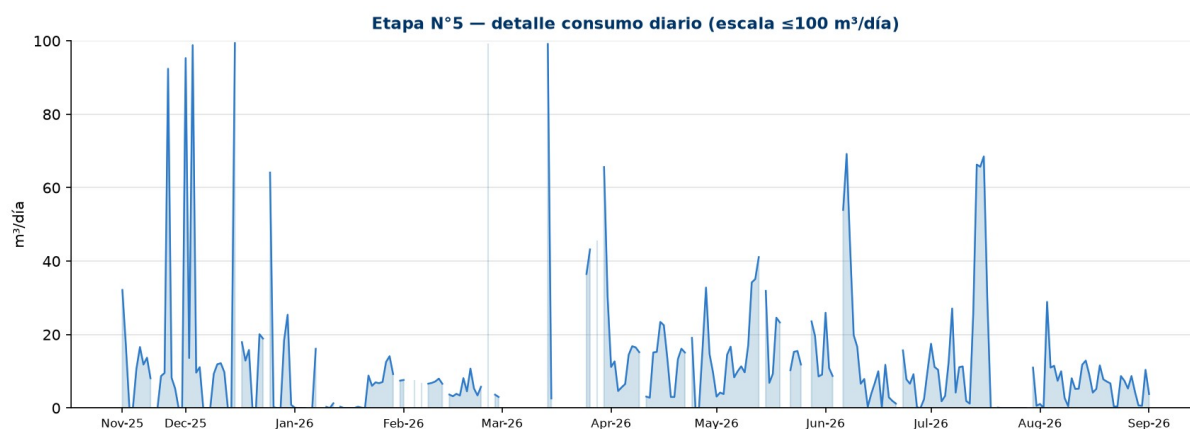


Gráfico 4. Detalle Etapa N°5 en escala operativa ($\leq 100 \text{ m}^3/\text{día}$).

5. MATRIZ ESVAL — CEROS DEL 2 AL 10 DE MARZO DE 2026

En una primera etapa el monitoreo de Matriz ESVAL se tomaba con sensor inductivo sobre el medidor. El 25/02/2026 ese sensor fue desconectado por terceros. Se realizó visita para instalar caudalímetro ultrasónico WES; desde el 11/03/2026 el monitoreo se reactivó. Por eso, en el intervalo previo (incluido 2–10/03), el punto aparece en cero o casi cero con horas registradas.

6. ALERTAS

Las alertas actualmente activas corresponden a un esquema de mínimo consumo que se repite de forma idéntica en 2 horas. Ese diseño no cubre el patrón de caudal mínimo nocturno sostenido (p. ej. madrugadas ~2,8–2,9 m³/h).

1. Se propone complementar con:
 - Alerta de umbral cuando un punto sobrepase el promedio de los últimos 90 días.
 - Alertas operativas adicionales definidas con la administración del fundo, configurables en plataforma y/o vía agente de monitoreo WES.

7. COMPROMISOS

2. Visita a terreno Etapa N°5: revisión sensor inductivo / evaluación ultrasónico, con informe escrito.
3. Dejar documentada la causa de ceros Matriz ESVAL (desconexión 25/02 y ultrasónico 11/03).
4. Confirmación en terreno del punto Matriz ESVAL respecto del medidor fiscal ESVAL.
5. Coordinar configuración de alertas adicionales (umbral 90 días y/u otras).
6. Criterio técnico: no usar solos los tramos de Etapa N°5 con bloques fijos anómalos para cuantificar volúmenes cobrables; para entrada al fundo priorizar delta medidor/boleta ESVAL + Matriz ESVAL WES con criterio horario comparable.

8. ANEXOS / REFERENCIAS

- Boletas ESVAL cliente 631203-9, medidor 131586 (12 ciclos ago/2025–ago/2026).
- Serie horaria WES nodos 000027-01 (Matriz ESVAL) y 000027-03 (Etapa N°5).
- Actas/formularios WES: 13/11/2025 (reubicación Etapa 5), 25/02/2026, 11/03/2026 (ultrasónico ESVAL), 29/07/2026 (cortocircuito Etapa 5).
- Correos: diferencia lectura Etapa 5 (15/10/2025) y coordinación MAP/visita 13/11/2025.